

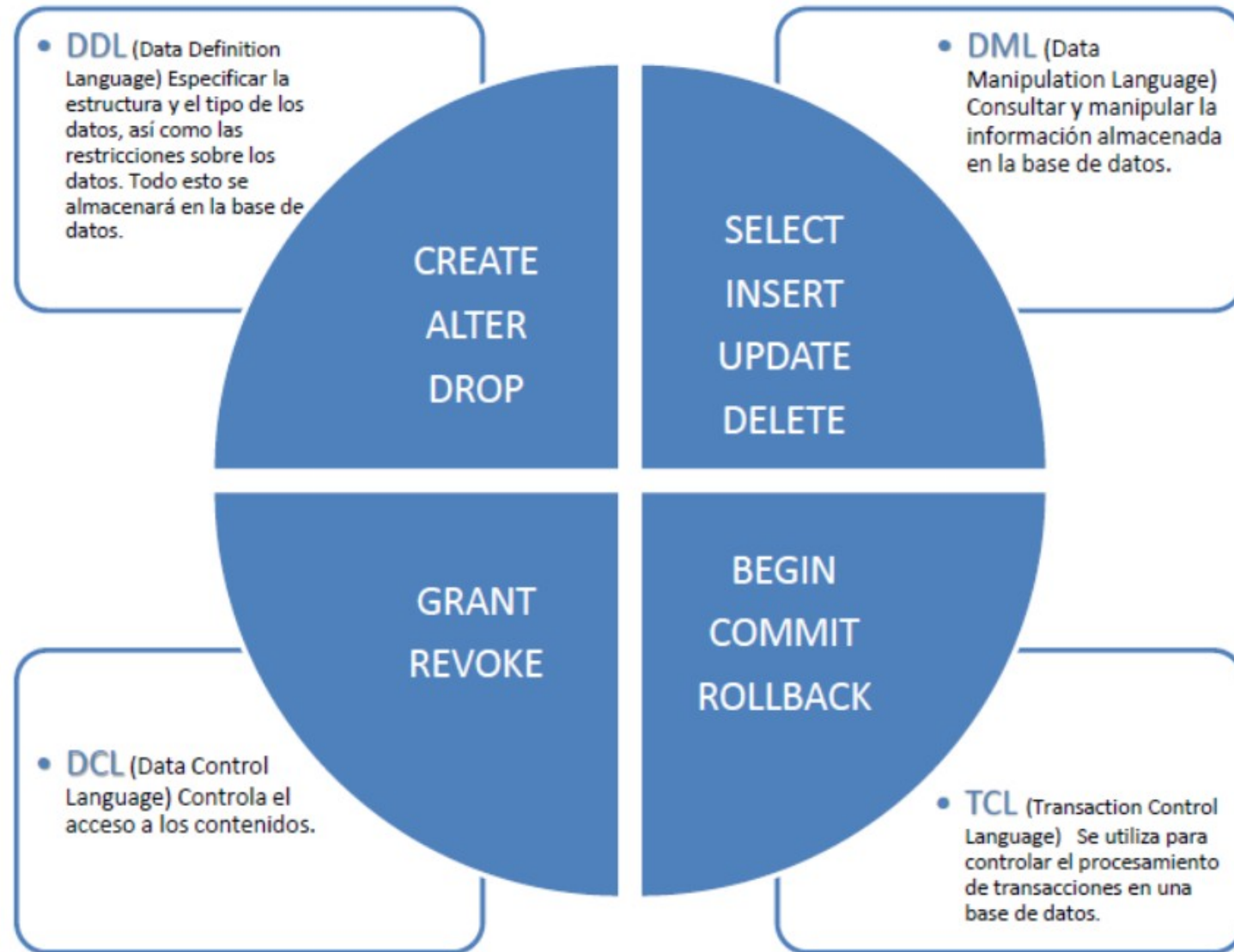
Bases de datos

UD6. Consultas de recuperación multitable en SQL

6.1. Subconsultas.



COMPONENTES DE LOS SGBD: LENGUAJES



EL LENGUAJE DML

- ▶ Las sentencias DML del lenguaje SQL son las siguientes:
 - ▶ SELECT: Se utiliza para extraer (proyectar) información de la base de datos, tanto de una tabla, como de varias.
 - ▶ INSERT: Inserta uno o varios registros en una tabla
 - ▶ DELETE: Borra registros de una tabla
 - ▶ UPDATE: Modifica registros en una tabla.
- ▶ A todas las sentencias o comandos que se ejecutan en un SGBD se les denomina CONSULTAS o QUERIES (a veces, también se denominan consultas solo a las sentencias SELECT, por lo que da lugar a errores de interpretación).
- ▶ Todas las sentencias terminan en punto y coma (;).

MODELO

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK



Este modelo es el que vamos a usar en esta presentación para explicar los distintos tipos de consultas multitabla, que son aquellas en las que se ven involucradas dos o más tablas.

DENOMINACIÓN DE LAS TABLAS

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

Al igual que cuando proyectamos columnas calculadas podemos darles un alias, es habitual darles también a las tablas un alias para poder referenciarlas de forma más cómoda cuando realizamos consultas. Esta práctica, aunque se puede realizar en cualquier tipo de consulta, tiene más sentido en las consultas multitabla.

Recordemos que al poner alias a las columnas proyectadas, se suele poner la partícula 'AS', pero esta es opcional. En las tablas NO se usa esta partícula, simplemente añadimos el alias a continuación del nombre de la tabla.

En el siguiente ejemplo, vamos a ponerle un alias (la letra E) a la tabla EDITORIALES. A partir de ese momento, en la consulta se puede identificar a qué campo de qué tabla se está haciendo referencia, sobre todo en el caso de que haya dos columnas con el mismo nombre en dos tablas diferentes dentro de la misma consulta.

```
SELECT EDITORIALES.Pais  
FROM EDITORIALES;
```



```
SELECT E.Pais  
FROM EDITORIALES E;
```

SUBCONSULTAS

Una subconsulta es una consulta que se utiliza dentro de las cláusulas WHERE, FROM o HAVING. En algunos casos también se utilizan como expresión en el SELECT.

Es una SELECT encerrada entre paréntesis que se utiliza para realizar filtrados con los datos de otra consulta.

```
SELECT * | {[ DISTINCT ] columna | expresión [[AS] alias ], ...}  
FROM nombre_tabla  
WHERE expresión OPERADOR  
( SELECT * | {[ DISTINCT ] columna | expresión [[AS] alias ], ...}  
  FROM tablas );
```



subconsulta

Se ejecuta primero la subconsulta, y luego la consulta principal.

Dependiendo del tipo de subconsulta que hagamos, tendremos diferentes tipos de OPERADORES.

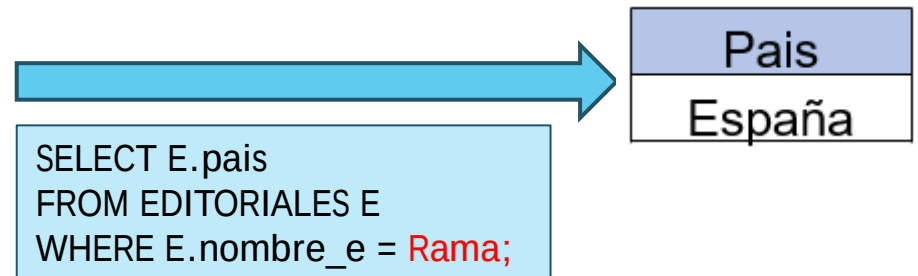
SUBCONSULTAS de COMPARACIÓN

Es una consulta en la que se usan los operadores de comparación (=, >=, <=, >, < y <>) para comparar algún atributo de una tabla de la consulta principal con el resultado de la subconsulta.

La subconsulta solo **debe** devolver una fila y una columna, que debe ser del mismo tipo que la columna con la que se compara. En otro caso, se produce un error.

```
SELECT E.pais
FROM EDITORIALES E
WHERE E.nombre_e = (SELECT L.editorial
                    FROM LIBRO L
                    WHERE L.codigo = 1022305);
```

Rama



Se ejecuta primero la subconsulta, y luego la consulta principal.

SUBCONSULTAS de COMPARACIÓN

Otro ejemplo sería el siguiente:

Mostrar los libros que tienen menos páginas que el libro con código 493942

```
SELECT L.titulo,  
       L.num_paginas  
FROM   LIBROS L  
WHERE  L.num_paginas < (SELECT L2.num_paginas  
                        FROM LIBROS L2  
                        WHERE L2.codigo = 493942);
```

125



```
SELECT L.titulo,  
       L.num_paginas  
FROM   LIBROS L  
WHERE  L.num_paginas < 125;
```

Titulo	Num_paginas
Int. Artificial	50
Concep. Y Dis.	48
Virus Informát.	50

En este ejemplo, se hace referencia a la misma tabla dos veces, por eso se utilizan dos alias diferentes. No es necesario, puesto que se usan en ámbitos diferentes, pero aporta mayor claridad.

SUBCONSULTAS : Otros Operadores

Hay ocasiones en las que las subconsultas devuelven más de un registro o más de un atribuo, para este caso se utilizan los operados que se muestran en la siguiente tabla:

Instrucción	Significado
ANY	Compara con cualquier registro de la subconsulta. La instrucción es válida si hay un registro en la subconsulta que permite que la comparación sea cierta
ALL	Compara con todos los registros de la consulta. La instrucción resulta cierta si es cierta toda comparación con los registros de la subconsulta
IN	No usa comparador, ya que sirve para comprobar si un valor se encuentra en el resultado de la subconsulta
NOT	Comprueba si un valor no se encuentra en una subconsulta

Vamos a hacer varios ejemplos con cada una de ellas.

SUBCONSULTAS : IN

El operador de pertenencia a conjuntos (IN), comprueba que el valor de la columna sea uno de los indicados en el conjunto de valores que devuelve la subconsulta. Una subconsulta que devuelva varios valores (muchas filas, una columna), puede utilizarse con este operador.

```
SELECT E.direccion  
FROM EDITORIALES E  
WHERE E.nombre_e IN (SELECT L.editorial  
                     FROM LIBROS L);
```

Paraninfo
Rama
Mc Graw-Hill
NULL
Rama

```
SELECT E.direccion  
FROM EDITORIALES E  
WHERE E.nombre_e IN ('Paraninfo',  
                    'Rama',  
                    'Mc Graw-Hill',  
                    NULL,  
                    'Rama');
```

Direccion
Canillas, 144
Basauri, 17
Virtudes, 7

En este caso la consulta muestra las direcciones de las editoriales de las cuales tenemos algún libro.

SUBCONSULTAS : ALL / ANY

Se utilizan junto con un operador de comparación. Compara el valor de una columna con todos/alguno los elementos resultados de una subconsulta que devuelva una única columna.

- ▶ ALL: Indica que la condición de comparación debe ser satisfactoria con todos los resultados de la subconsulta.
- ▶ ANY: Indica que la condición de comparación debe ser satisfactoria para al menos uno de los resultados de la subconsulta.

```
SELECT L.titulo  
FROM LIBROS L  
WHERE L.num_paginas >= ALL (SELECT num_paginas  
FROM LIBROS );
```



50
48
125
50
358



Titulo
Sist. Informac.

Esta consulta selecciona el libro con mayor numero de páginas.

SUBCONSULTAS : ALL / ANY

Ejemplo: Selecciona los libros de la editorial Paraninfo que tengan más páginas que **todos** los libros de la editorial Rama. No devuelve ningún resultado, porque hay un libro de Rama con 358 páginas, y ningún libro de Paraninfo lo supera.

```
SELECT L.titulo
FROM LIBROS L
WHERE L.editorial = 'Paraninfo'
AND L.num_paginas > ALL (SELECT num_paginas
FROM LIBROS
WHERE L.editorial = 'Rama');
```



Titulo

48
358

Sin embargo, si queremos seleccionar los libros de la editorial Paraninfo que tengan más páginas que **algún** libro de la editorial Rama, el libro de IA de Paraninfo tiene 50 páginas, que es > que el de 48 de Rama.

```
SELECT L.titulo
FROM LIBROS L
WHERE L.editorial = 'Paraninfo'
AND L.num_paginas > ANY (SELECT num_paginas
FROM LIBROS
WHERE L.editorial = 'Rama');
```



Titulo
Int. Artificial

48
358

SUBCONSULTAS : EXISTS / NOT EXISTS

Filtra los resultados de una consulta si existen filas en la subconsulta asociada. Es decir, si la subconsulta genera un número de filas distinto de 0. Muchas de las consultas con EXISTS se pueden escribir de otras formas.

```
SELECT E.direccion, E.pais, E.ciudad  
FROM EDITORIALES E  
WHERE EXISTS (SELECT L.codigo  
              FROM LIBROS L  
              WHERE L.editorial = E.nombre_e);
```



Direccion	Pais	Ciudad
Canillas, 144	España	Madrid
Basauri, 17	España	Madrid
Virtudes, 7	España	Madrid

34587
1022305
493942
112313

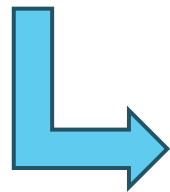
En este caso la consulta muestra los campos dirección, país y ciudad de aquellas editoriales de las cuales tenemos algún libro. Si deseamos buscar aquellas de las que no tenemos libros, antepondremos la partícula NOT a la palabra EXISTS.

SUBCONSULTAS EN LA SECCIÓN SELECT

Podemos incluir consultas en la proyección de los datos. Esto suele ser útil cuando usamos funciones resumen para algún/os cálculo/s en una misma tabla.

Imaginemos que queremos mostrar, para cada editorial, el máximo y el mínimo número de páginas de los libros.

```
SELECT  E.nombre_e,  
        E.direccion,  
        (SELECT MAX(L.num_paginas)  
         FROM LIBROS L  
         WHERE L.editorial = E.nombre_e) AS libroConMasPaginas,  
        (SELECT MIN(num_paginas)  
         FROM LIBROS L2  
         WHERE L2.editorial = e.nombre_e) AS libroConMenosPaginas  
FROM EDITORIALES E;
```



Nombre_e	Direccion	libroConMasPaginas	libroConMenosPaginas
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	125	125
Paraninfo	Virtudes, 7	50	50
Rama	Canillas, 144	358	48
Universal Books	Brown Sq. 23	NULL	NULL

SUBCONSULTAS ANIDADAS

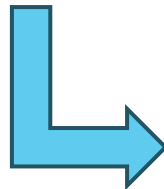
Dentro de una subconsulta, puede haber otras subconsultas de cualquiera de los tipos aquí mencionados.

```
SELECT  E.direccion,  
        E.pais,  
FROM    EDITORIALES E  
WHERE   E.nombre_e IN
```

```
(SELECT L.editorial  
  FROM LIBROS L  
 WHERE L.num_paginas = (SELECT MAX(num_paginas)  
                        FROM LIBROS));
```

358

Rama



```
SELECT  E.direccion,  
        E.pais,  
FROM    EDITORIALES E  
WHERE   E.nombre_e IN ('Rama');
```



Direccion	Pais
Canillas, 144	España

Preguntas

